[007]

- 정답: D (170/77)
- 해설: 구하고자 하는 식을 통분하면 $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = \frac{x^2+y^2}{xy}$입니다. 분자를 곱셈공식으로 변형하면 $\frac{(x+y)^2 - 2xy}{xy}$가 됩니다. 주어진 값을 대입하면 $\frac{18^2 - 2(77)}{77} = \frac{324 - 154}{77} = \frac{170}{77}$입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 분수식 통분 후 곱셈공식의 변형식 적용
- 헷갈리는 오답숫자: A (324/77) - 분자에서 2xy를 빼는 과정을 누락한 경우

[008]

- 정답: C (361)
- 해설: 원의 방정식에서 중심 좌표는 $(2, 11)$입니다. 이 점에서 세로 직선 x = 21까지의 수직 거리 d는 x좌표의 차이인 \vert{}21 - 2\vert{} = 19입니다. 따라서 d^2 = 19^2 = 361입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 원의 중심 x좌표 추출 및 수직선까지의 거리 계산
- 헷갈리는 오답숫자: A (19) - 문제에서 요구한 d^2이 아닌 d의 값만 구한 경우

[009]

- 정답: E (64)
- 해설: 근과 계수의 관계에 의해 \alpha+\beta=18, \alpha\beta=65입니다. (\alpha-\beta)^2 = (\alpha+\beta)^2 - 4\alpha\beta 공식을 이용해 대입하면 18^2 - 4(65) = 324 - 260 = 64가 됩니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 두 근의 차의 제곱 공식 (\alpha+\beta)^2 - 4\alpha\beta
- 헷갈리는 오답숫자: B (194) - 공식에서 4\alpha\beta가 아닌 2\alpha\beta를 뺀 경우

[010]

- 정답: B (6)
- 해설: y = (x - 2)^2 + 4와 y = 13을 연립하면 (x - 2)^2 + 4 = 13 \rightarrow (x - 2)^2 = 9입니다. x - 2 = \pm 3이므로 두 교점의 x좌표는 5와 -1입니다. 수평 거리는 5 - (-1) = 6입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 이차방정식의 해를 통한 교점의 x좌표 도출
- 헷갈리는 오답숫자: E (5) - x좌표의 차이가 아닌 양수 근 하나만 답으로 착각한 경우

[011]

- 정답: A (218)
- 해설: 이차함수 f(x) = 6(x - 6)^2 + 2는 대칭축이 x = 6인 아래로 볼록한 포물선입니다. 제한된 구간 $[2, 12]$에서 축으로부터 가장 멀리 떨어진 x = 12일 때 최댓값을 가집니다. f(12) = 6(12 - 6)^2 + 2 = 6(36) + 2 = 218입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 대칭축에서 가장 먼 제한 범위의 끝점 판단
- 헷갈리는 오답숫자: B (2) - 최댓값이 아닌 꼭짓점에서의 최솟값을 구한 경우

[012]

- 정답: A (8)
- 해설: 인수정리에 의해 P(3) = 0이 성립해야 합니다. P(3) = 3^3 + a(3^2) + 4(3) - 111 = 27 + 9a + 12 - 111 = 0입니다. 식을 정리하면 9a - 72 = 0이므로 a = 8입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 다항식이 x-c를 인수로 가질 때 P(c)=0 대입
- 헷갈리는 오답숫자: B (-8) - 이항 과정에서 부호를 반대로 계산한 경우

[013]

- 정답: C (7)
- 해설: 부등식 \vert{}x - 15\vert{} < 4를 풀면 -4 < x - 15 < 4가 되고, 양변에 15를 더하면 11 < x < 19입니다. 이를 만족하는 정수는 12부터 18까지 총 18 - 12 + 1 = 7개입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 열린 구간의 정수 개수를 셀 때 양끝 숫자를 미포함하는 계산법
- 헷갈리는 오답숫자: B (9) - 부등호에 등호가 없는데 양끝을 포함하여 19-11+1=9로 계산한 경우

[014]

- 정답: E (119)
- 해설: 전체 10명 중 3명을 뽑는 경우의 수는 _{10}C_3 = 120입니다. '여학생이 적어도 한 명'의 여사건은 '남학생 3명 중 3명을 뽑는 경우'이며, 그 수는 _3C_3 = 1입니다. 120 - 1 = 119가지입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: '적어도 한 명' 조건에 대한 여사건(전체 - 모두 남학생)의 적용
- 헷갈리는 오답숫자: A (120) - 조건 없이 뽑는 전체 경우의 수를 그대로 답한 경우

[015]

- 정답: B (7)
- 해설: 두 직선의 방정식을 연립하면 5x + 8 = 3x + 22입니다. 이항하면 2x = 14가 되고, 따라서 교점의 x좌표는 7입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 두 일차함수식의 우변을 같다고 놓는 연립방정식 도출
- 헷갈리는 오답숫자: C (14) - 이항 후 계수 2로 나누는 마지막 단계를 빼먹은 경우

[016]

- 정답: B (2)
- 해설: 포함-배제의 원리에 따라 $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$입니다. 식에 대입하면 $33 = 20 + 15 - n(A \cap B)$이므로 n(A \cap B) = 35 - 33 = 2입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 합집합의 원소의 개수를 구하는 공식 응용
- 헷갈리는 오답숫자: A (35) - 두 집합의 단순 합인 $n(A)+n(B)$를 그대로 쓴 경우

[017]

- 정답: E (221)
- 해설: 두 점 A(8, 4), $B(12, 18)$의 중점 M은 $(\frac{8+12}{2}, \frac{4+18}{2}) = (10, 11)$입니다. 원점 $O(0,0)$에서 M까지의 거리 제곱 OM^2은 10^2 + 11^2 = 100 + 121 = 221입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 중점 좌표의 평균 계산 및 원점과의 거리 제곱 공식
- 헷갈리는 오답숫자: A (21) - 좌표 평방합을 잘못 연산하여 나온 숫자

[018]

- 정답: E (13)
- 해설: 주어진 함수식에 t를 대입하면 \frac{12}{t - 7} + 1 = 3입니다. \frac{12}{t - 7} = 2가 되므로 분모 t - 7 = 6이어야 합니다. 따라서 t = 13입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 유리방정식을 일차방정식으로 변형하여 풀이
- 헷갈리는 오답숫자: A (6) - t-7=6에서 t를 구하기 위한 덧셈을 생략한 경우

[019]

- 정답: C (552)
- 해설: 나머지정리에 의해 P(2) = 52입니다. P(2) = 2^3 + 3(2^2) + 6(2) + k = 8 + 12 + 12 + k = 32 + k = 52이므로 k = 20입니다. 구하고자 하는 $P(7)$은 7^3 + 3(7^2) + 6(7) + 20 =

343 + 147 + 42 + 20 = 552입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 나머지정리로 미지수 k를 먼저 구한 뒤 목표값 계산
- 헷갈리는 오답숫자: D (532) - 마지막 P(7) 계산 시 구한 k값(20)을 더하지 않은 경우

[020]
- 정답: B (99)
- 해설: 전체 상의와 하의를 조합하는 경우의 수는 10 \times 10 = 100가지입니다. 이 중 제외해야 하는 특정 상의와 하의의 짝은 1가지뿐이므로, 가능한 선택은 100 - 1 = 99가지입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 곱의 법칙으로 전체 경우를 구하고 제외 조건 1가지를 뺌
- 헷갈리는 오답숫자: D (100) - 예외 조건을 차감하지 않고 전체 조합 수만 적은 경우

[021]
- 정답: B (178/1521)
- 해설: 근과 계수의 관계에 의해 \alpha+\beta=16, \alpha\beta=39입니다. 구하는 식은 $\frac{\alpha^2+\beta^2}{(\alpha\beta)^2} = \frac{(\alpha+\beta)^2 - 2\alpha\beta}{(\alpha\beta)^2}$입니다. 대입하면 $\frac{16^2 - 2(39)}{39^2} = \frac{256 - 78}{1521} = \frac{178}{1521}$이 됩니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 분수식의 통분과 이차방정식 근과 계수 관계의 연계
- 헷갈리는 오답숫자: A (256/1521) - 분자의 곱셈공식 변형에서 -2\alpha\beta를 빼먹은 경우

[022]
- 정답: 12
- 해설: (5x + 12)(x - 5) - 4x^2 + 1x를 전개하면 5x^2 - 25x + 12x - 60 - 4x^2 + x = x^2 - 12x - 60이 됩니다. x의 계수는 -12이며, 문제에서 절댓값을 요구했으므로 12입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 식의 완벽한 전개 후 동류항 합산, 그리고 '절댓값' 조건 적용
- 헷갈리는 오답숫자: -12 - 문제에서 요구한 절댓값 조건을 무시한 경우

[023]
- 정답: 10
- 해설: 점 $P(1, 11)$을 y = x 대칭이동하면 좌표가 교환되어 $(11, 1)$이 됩니다. 이를 평행이동하면 $Q(11+6, 1+6) = Q(17, 7)$입니다. 두 좌표의 차이는 17 - 7 = 10입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 대칭이동 $(x, y) \rightarrow (y, x)$와 평행이동의 순차적 적용
- 헷갈리는 오답숫자: -10 - 차이를 구할 때 큰 수에서 작은 수를 빼는 방향을 헷갈린 경우

[024]
- 정답: 8
- 해설: (6 + i)(a + bi) = 6a + 6bi + ai - b = (6a - b) + (a + 6b)i입니다. 복소수 상등에 의해 6a - b = 13, a + 6b = 33입니다. 연립하여 풀면 a=3, b=5가 되어 합은 8입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: i^2 = -1을 이용한 실수부와 허수부 분리 후 연립
- 헷갈리는 오답숫자: 5 - 연립방정식의 해 중 b 값 하나만 구한 경우

[025]
- 정답: 14
- 해설: (x - 5)(x - 18) \le 0의 해는 5 \le x \le 18입니다. 속한 정수 개수는 양끝을 포함하므로 18 - 5 + 1 = 14개입니다.
- 복수정답 여부: 없음

- 결정적 단서: 닫힌 구간 정수 개수 구하기 (B - A + 1)
- 헷갈리는 오답숫자: 13 - 큰 수에서 작은 수를 빼고 1을 더하지 않은 경우

[026]

- 정답: 294
- 해설: 회장이 될 수 없는 1명을 제외한 7명 중 1명을 회장으로 뽑고(7가지), 남은 7명(회장 제외 + 특정 학생 포함) 중에서 부회장, 총무를 순서대로 뽑습니다(7 \times 6 = 42가지). 7 \times 42 = 294가지입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 제한 조건이 있는 직책(회장)을 우선 선발 후 나머지 직책 순열 연산
- 헷갈리는 오답숫자: 336 - 특정 학생 제외 조건을 간과하고 _8P_3으로 계산한 경우

[027]

- 정답: 13
- 해설: $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = \frac{(x+y)^2 - 2xy}{xy} = \frac{16^2 - 2(48)}{48} = \frac{256 - 96}{48} = \frac{160}{48} = \frac{10}{3}$입니다. p=10, q=3이므로 합은 13입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 분수식을 변형하고 도출된 분수를 기약분수로 약분
- 헷갈리는 오답숫자: 208 - 기약분수로 약분하지 않고 160+48을 그대로 더한 경우

[028]

- 정답: 169
- 해설: 원의 중심은 $(6, 12)$입니다. 이 점에서 x = 19까지의 거리는 d = \vert{}19 - 6\vert{} = 13입니다. 따라서 d^2 = 13^2 = 169입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 원의 중심 x좌표와 세로 직선 사이의 거리 추출
- 헷갈리는 오답숫자: 13 - 제곱을 하지 않은 d 값 자체

[029]

- 정답: 169
- 해설: 근과 계수 관계에서 \alpha+\beta=17, \alpha\beta=30입니다. (\alpha-\beta)^2 = 17^2 - 4(30) = 289 - 120 = 169입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 두 근의 차 제곱의 곱셈공식 변형
- 헷갈리는 오답숫자: 229 - 4\alpha\beta 대신 2\alpha\beta를 뺀 경우

[030]

- 정답: 8
- 해설: (x - 3)^2 + 1 = 17 \rightarrow (x - 3)^2 = 16 \rightarrow x - 3 = \pm 4이므로 교점의 x좌표는 7과 -1입니다. 수평 거리는 7 - (-1) = 8입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 이차방정식 해 도출 후 두 교점의 좌표 차이 계산
- 헷갈리는 오답숫자: 6 - 부호를 착각해 7-1=6으로 계산한 경우

[031]

- 정답: B (149)
- 해설: $A(8, 4), B(12, 10)$의 중점 M은 $(10, 7)$입니다. 원점에서의 거리 제곱 OM^2 = 10^2 + 7^2 = 100 + 49 = 149입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 중점 좌표와 원점 간 거리 공식
- 헷갈리는 오답숫자: C (51) - 덧셈 계산 실수

[032]

- 정답: D (3)

- 해설: 6x + 7 = 2x + 19 \rightarrow 4x = 12 \rightarrow x = 3입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 일차방정식 연립
- 헷갈리는 오답숫자: B (-3) - 이항 부호 실수

[033]
- 정답: C (225)
- 해설: 원의 중심 $(7, 14)$에서 직선 x = 22까지 거리 d = \vert{}22 - 7\vert{} = 15. d^2 = 225입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 중심과 수직선 최단 거리
- 헷갈리는 오답숫자: A (15) - 제곱 누락

[034]
- 정답: E (11)
- 해설: P(4, 11) \rightarrow y=x 대칭 (11, 4) \rightarrow Q(11+5, 4+1) = (16, 5). x와 y좌표 차이는 16 - 5 = 11입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 대칭 후 평행이동
- 헷갈리는 오답숫자: A (-3) - 대칭이동을 누락하고 평행이동만 한 후 뺀 경우

[035]
- 정답: C (7)
- 해설: n(A \cap B) = n(A) + n(B) - n(A \cup B) = 15 + 25 - 33 = 7입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 집합 포함-배제 원리
- 헷갈리는 오답숫자: E (40) - 단순 합집합 계산

[036]
- 정답: A (69)
- 해설: 총 조합 10 \times 7 = 70가지 중 1가지를 빼면 69가지입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 곱의 법칙 후 1개 제외
- 헷갈리는 오답숫자: E (70) - 제외 조건 무시

[037]
- 정답: B (100)
- 해설: 특정인 제외 회장 5가지, 남은 5명 중 부회장, 총무 _5P_2 = 20가지. 5 \times 20 = 100입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 제한 조건 직책 먼저 선발
- 헷갈리는 오답숫자: E (120) - 조건 무시하고 _6P_3 적용

[038]
- 정답: B (155)
- 해설: 전체 11명 중 3명 선택(_{11}C_3 = 165)에서 남자만 3명 선택(_5C_3 = 10)을 빼면 155입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 여사건 활용
- 헷갈리는 오답숫자: E (165) - 조건 없이 구한 전체 경우

[039]
- 정답: E (-2)
- 해설: 전개식 2x^2 - 9x - 18 - 5x^2 + 7x에서 일차항 계수를 합산하면 -9 + 7 = -2입니다.
- 복수정답 여부: 없음

- 결정적 단서: 동류항 정리
- 헷갈리는 오답숫자: C (-9) - 뒤쪽 식의 7x를 누락

[040]
- 정답: D (13)
- 해설: 좌변 (3a - b) + (a + 3b)i를 우변과 비교해 3a - b = 23, a + 3b = 21 연립하면 a = 9, b = 4. a+b = 13입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 복소수 상등 조건
- 헷갈리는 오답숫자: C (9) - a 값만 찾은 경우

[041]
- 정답: E (36)
- 해설: (\alpha - \beta)^2 = (\alpha+\beta)^2 - 4\alpha\beta = 12^2 - 4(27) = 144 - 108 = 36입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 두 근 차의 제곱 공식
- 헷갈리는 오답숫자: A (90) - 2\alpha\beta만 뺀 경우

[042]
- 정답: A (149/4900)
- 해설: 식 변형 시 $\frac{(\alpha+\beta)^2 - 2\alpha\beta}{(\alpha\beta)^2} = \frac{17^2 - 2(70)}{70^2} = \frac{289 - 140}{4900} = \frac{149}{4900}$입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 통분 후 곱셈공식 적용
- 헷갈리는 오답숫자: B (289/4900) - 분자에서 2\alpha\beta 차감 누락

[043]
- 정답: C (255)
- 해설: 축 x=7로부터 구간 [0, 11] 내에서 가장 먼 x=0일 때 최대입니다. f(0) = 5(49) + 10 = 255입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 축에서의 거리 비교
- 헷갈리는 오답숫자: E (10) - 최솟값 착각

[044]
- 정답: C (125/22)
- 해설: $\frac{x^2+y^2}{xy} = \frac{13^2 - 2(22)}{22} = \frac{169 - 44}{22} = \frac{125}{22}$입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 분수식 변형
- 헷갈리는 오답숫자: D (169/22) - 분자 공식 누락

[045]
- 정답: C (10)
- 해설: 구간 7 \le x \le 16 내의 정수는 16 - 7 + 1 = 10개입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 닫힌 구간 정수 개수
- 헷갈리는 오답숫자: A (9) - 끝 점 미포함 계산

[046]
- 정답: C (9)
- 해설: -5 < x - 10 < 5 \rightarrow 5 < x < 15. 정수는 6부터 14까지 총 9개입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 열린 구간 범위 처리

- 헷갈리는 오답숫자: E (10) - 단순 뺄셈 결과

[047]

- 정답: B (244)
- 해설: A, B의 중점 M은 (10, 12). OM^2 = 10^2 + 12^2 = 244입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 중점 및 거리 공식
- 헷갈리는 오답숫자: A (160) - x좌표만 처리 등 계산 오류

[048]

- 정답: E (5)
- 해설: 5x + 5 = 2x + 20 \rightarrow 3x = 15 \rightarrow x = 5입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 1차 함수 연립
- 헷갈리는 오답숫자: B (15) - 나누기 생략

[049]

- 정답: E (225)
- 해설: 중심 $(4, 13)$에서 x=19까지 거리는 15. d^2 = 225입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 중심 x좌표 거리
- 헷갈리는 오답숫자: A (15) - 제곱 누락

[050]

- 정답: B (10)
- 해설: P(5, 14) \rightarrow y=x 대칭 (14, 5) \rightarrow Q(16, 6). 두 좌표 차는 16 - 6 = 10입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 대칭 및 평행 이동 규칙
- 헷갈리는 오답숫자: A (-8) - 대칭이동 순서 누락